

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar

Productor(a): Flor Libia Beltrán Dimate | Vereda: LAGUNITAS | Cédula: 51973732

Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No se informó un nombre comercial. Para este documento se identifica provisionalmente como "Unidad Productiva de Flor Libia Beltrán Dimate".
Persona entrevistada	Titular: Flor Libia Beltrán Dimate o Dimaté, pendiente de confirmar. La entrevista fue respondida por su hija, Florgency Amaya Beltrán.
Tipo de actividad	Pecuaría y agroindustrial artesanal: ganadería lechera familiar y transformación de leche en queso campesino.
Ubicación específica	Vereda Lagunitas, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Nombre del predio y sector pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Leche bovina, queso campesino y mantequilla elaborada a partir del suero salado.
Estado actual	Negocio familiar en marcha.
Personas vinculadas	Flor Libia Beltrán, su esposo y su hija Florgency Amaya Beltrán.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o confirmar.
Descripción general	La familia ordeña las vacas, transforma la leche en queso campesino, conserva el producto en nevera y lo entrega cada ocho días a un comprador fijo que lo comercializa en Fusagasugá. El propósito es mejorar las pasturas, aumentar la producción de leche y fortalecer el hato.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir leche y queso campesino de buena calidad mediante trabajo familiar, cuidado de los animales y aprovechamiento responsable de los recursos, generando ingresos para la familia y abasteciendo a un comprador regional.
Visión	Contar con mejores pasturas, un hato lechero fortalecido, mayor productividad, una prensa adecuada, mejores condiciones de empaque y una producción más organizada, segura y rentable.
Valores institucionales	["Trabajo familiar", "responsabilidad", "calidad", "cuidado de los animales", "compromiso", "honestidad", "aprovechamiento de recursos", "cuidado del agua", "perseverancia"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque el queso campesino es elaborado regularmente, el comprador conoce el producto y mantiene un encargo fijo cada ocho días.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a queso campesino fresco, producido con leche de la finca y entregado de manera periódica.
Diferencial competitivo	Elaboración familiar, leche propia, control directo de todo el proceso y aprovechamiento del suero para mantequilla y alimentación animal.
Valor agregado ambiental	Cuidado de las fuentes mediante la no disposición de residuos en el agua y aprovechamiento del suero salado y sin sal para evitar desperdicios.
Valor social o comunitario	Genera ingresos para la familia y mantiene una relación comercial estable con un comprador que distribuye en Fusagasugá.
Evidencia Registrada	Comprador fijo que recoge el queso los miércoles cada ocho días y brinda retroalimentación sobre la calidad.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Mediante registros de ordeño y producción, fotografías del proceso, trazabilidad por lote, evidencia del aprovechamiento del suero, testimonios del comprador y control de limpieza, refrigeración y empaque.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Trabajo familiar.", "Entre siete y ocho vacas en ordeño.", "Aproximadamente 40 litros de leche diarios.", "Elaboración regular de queso campesino.", "Comprador fijo cada ocho días.", "Conservación en nevera.", "Aprovechamiento del suero.", "Experiencia práctica en ordeño y transformación.", "Retroalimentación directa del comprador."]
Oportunidades	["Renovar y mejorar las pasturas.", "Incorporar fertilización basada en análisis de suelo.", "Mejorar genética o adquirir nuevas vacas.", "Instalar una prensa adecuada.", "Evaluar empaque al vacío.", "Estandarizar el proceso y los rendimientos.", "Crear marca y trazabilidad.", "Diversificar compradores en Sumapaz y Fusagasugá."]
Debilidades	["Prensado artesanal con piedra.", "No cuenta con empaque al vacío.", "No se informaron registros productivos.", "La energía no tiene medidor.", "Dependencia de un solo comprador.", "Costos no desagregados por producto.", "Contradicción entre producción por ciclo y producción mensual reportada.", "Infraestructura sanitaria pendiente de verificar."]
Amenazas	["Verano que seca pasturas y reduce agua.", "Invierno que aumenta humedad en potreros.", "Variación del precio fijado por el comprador.", "Riesgo de quemaduras y atrapamientos.", "Aumento de insumos y gas.", "Enfermedades o baja productividad del ganado.", "Pérdida de cadena de frío.", "Venta por debajo del costo real."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Comprador fijo que recoge queso campesino.	Finca en Lagunitas / comercialización en Fusagasugá.	Producto disponible y de calidad constante.	Cada ocho días, los miércoles.	Calidad, precio, cantidad, textura y cumplimiento.	Recogida directa en la finca.
Consumidor final	Familias que adquieren el queso a través del comprador.	Fusagasugá.	Alimento fresco y tradicional.	No informada.	Sabor, frescura, precio y confianza.	Canal del comprador.
Comprador local	No se reportó comprador local adicional.	Lagunitas/Sumapaz.	Potencial acceso a queso y mantequilla.	Potencial.	Calidad y cercanía.	Venta directa por explorar.
Comprador institucional	No identificado.	Sumapaz o Fusagasugá.	Producto formalizado y trazable.	Potencial.	Requisitos sanitarios, continuidad y facturación.	Por gestionar.
Restaurantes/ tiendas / plazas	Posibles compradores de queso campesino.	Fusagasuga y Sumapaz.	Abastecimiento periódico.	Potencial.	Precio, presentación, higiene y volumen.	Convenio por explorar.
Familia / autoconsumo	Familia productora y animales de la finca.	Predio.	Leche, mantequilla y aprovechamiento del suero.	Continuo.	Disponibilidad y aprovechamiento.	Consumo interno.
Otro	Posibles clientes por recomendación del comprador actual.	Regional.	Queso campesino de origen rural.	Según pedido.	Calidad, confianza y disponibilidad.	Voz a voz.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Queso campesino de buena calidad, con características consistentes y entregado en la fecha acordada.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	El comprador fijo evalúa el producto durante la transacción e informa si está bien o si requiere algún ajuste.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	El comprador fijo de Fusagasugá, consumidores finales, tiendas, restaurantes, ferias campesinas y compradores locales.
Evidencia Registrada	Encargo fijo cada ocho días, recompra y retroalimentación directa.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Leche de la propia finca, elaboración campesina, trabajo familiar y aprovechamiento de subproductos.
Cambios recientes en la demanda	No se aportó información suficiente. El precio puede variar según la situación de venta en Fusagasugá.
Dificultades principales de venta	Dependencia de un solo comprador, precio sugerido por el comprador, empaque convencional, falta de vacío, producción limitada y ausencia de registros consolidados.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Ganaderos y familias rurales.	Conocimientos, información de precios y compras conjuntas.	Apoyo y reducción de costos.	Compra de insumos, intercambio de genética y transporte.	Manejo coordinado de pasturas y residuos.	Crear red local.
Asociación campesina	Organización rural.	Comercialización y capacitación.	Producto y participación.	Venta asociativa y negociación.	Buenas prácticas.	Identificar organización disponible.
Junta de Acción Comunal	Organización comunitaria.	Gestión y convocatoria.	Fortalecimiento local.	Ferias, capacitaciones y vías.	Campañas de protección de agua.	Presentar necesidades.
Comprador fijo	Aliado comercial.	Demanda, precio de referencia y retroalimentación.	Queso constante y de calidad.	Acuerdos de volumen, precio y calidad.	Recogida agrupada reduce viajes.	Formalizar condiciones.
Ferias o mercados	Espacios comerciales.	Nuevos clientes.	Oferta de origen Sumapaz.	Participación gradual.	Promoción de prácticas sostenibles.	Explorar convocatorias.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, asistencia agropecuaria y formación.	Análisis de suelo, genética, capacitación y equipos.	Unidad fortalecida.	Mejor pastura, inocuidad y costos.	Manejo sostenible del suelo y agua.	Solicitar acompañamiento.
Aliados logísticos o digitales	Transportador, familiar o gestor.	Entrega, pedidos y comunicación.	Pago o acuerdo.	Ruta de comercialización y WhatsApp.	Menos desplazamientos.	Definir roles y costos.
Otros aliados	Veterinario y proveedores.	Plan sanitario, alimentación y mantenimiento.	Compras recurrentes.	Programa nutricional y genético.	Uso responsable de insumos.	Crear directorio.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista	Comprador fijo mediante conversación durante la entrega.	Brinda observaciones sobre la calidad del queso.	Calidad, consistencia y precio.	Relato de la hija de la productora.
Degustación / muestra	No se informó formalmente.	La recompra indica aceptación.	Sabor y calidad.	Soportes pendientes.
Venta previa	Comprador que comercializa en Fusagasuga.	Recoge el queso cada ocho días.	Disponibilidad y confianza.	Histórico por implementar.
Carta de intención	No existe o no fue informada.	Pendiente.	Continuidad y volumen.	No disponible.
Participación en feria	No se informó.	Pendiente.	Origen territorial.	No disponible.
Otro	Retroalimentación directa en cada transacción.	Permite ajustar el producto.	Relación de confianza.	Registro de observaciones por implementar.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso campesino	Derivado elaborado con leche de las vacas de la finca, cuajo, sal, calentamiento, separación del suero y prensado en estera.	Libra.	Leche, aproximadamente una cucharadita de cuajo por lote y sal al gusto; cantidades pendientes.	Refrigeración en nevera; vida útil y temperatura pendientes.	Bolsa plástica convencional.	Producto familiar, leche propia y elaboración artesanal.
Leche bovina	Leche obtenida de entre siete y ocho vacas en ordeño.	Litro.	Leche fresca.	Debe filtrarse, protegerse y transformarse oportunamente.	Recipiente u olla; detalles pendientes.	Aproximadamente 40 litros diarios reportados.
Mantequilla	Producto elaborado a partir del suero salado, según lo expresado en la entrevista.	Cantidad y unidad pendientes.	Suero salado.	Conservación y proceso pendientes de documentar.	Presentación no informada.	Aprovechamiento de subproducto.
Suero sin sal para alimentación animal	Subproducto empleado para alimentar cerdos y perros de la finca.	Litro.	Suero de la elaboración de queso.	Uso inmediato y manejo higiénico.	No aplica.	Evita desperdicios.

Observaciones del formato: Fichas técnicas pendientes: verificar la cantidad de leche por lote, dosis exacta de cuajo, temperatura y tiempo de calentamiento, cantidad de sal, rendimiento, tiempo y presión de prensado, peso por unidad, vida útil, temperatura de refrigeración, condiciones de limpieza, proceso de mantequilla, empaque y trazabilidad.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Ganadería lechera	7 a 8 vacas en ordeño.	1. Revisar animales, pasturas, agua, alimentación y estado sanitario.	Diario.
Leche	Aproximadamente 40 litros diarios.	2. Preparar el área, limpiar manos, ubres y utensilios y realizar el ordeño.	Diario.
Queso campesino	40 a 50 libras cada ocho días, según reporte.	3. Poner la leche en una olla y agregar aproximadamente una cucharadita de cuajo.	Cada lote.
Queso campesino	Lote por determinar.	4. Calentar hasta que la leche corte y separar el suero de la cuajada.	Cada lote.
Queso campesino	Lote por determinar.	5. Añadir sal al gusto, colocar en la estera y prensar con piedra.	Cada lote.
Conservación	Queso producido.	6. Refrigerar en la nevera y empacar en bolsas plásticas.	Hasta la entrega.
Comercialización	Pedido fijo.	7. Entregar al comprador que recoge en la finca cada ocho días.	Miércoles, cada ocho días.
Subproductos	Suero salado y sin sal.	8. Destinar el salado a mantequilla y el no salado a alimentación animal.	Cada lote.
Registros	Producción, costos y ventas.	9. Registrar litros, libras, insumos, precio, observaciones y residuos.	Diario / cada lote.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pasturas	Área y especies pendientes.	Permanente.	Predio.	N/A	Compactación, sobrepastoreo y degradación.	Análisis de suelo, rotación y renovación técnica.	Prioridad de mejoramiento.
Fertilizantes e insumos agrícolas	Cantidad pendiente.	Según plan.	Proveedor por definir.	Según producto	Contaminación de suelo y agua.	Aplicación basada en análisis y protección personal.	Necesidad prioritaria.
Agua	Consumo pendiente.	Permanente.	Acueducto veredal.	N/A	Consumo y aguas de lavado.	No arrojar residuos, reparar fugas y registrar.	Costo: \$9.000-\$10.000/mes.
Alimento y sal animal	Cantidad pendiente.	Permanente.	Proveedor local.	N/A	Empaques y costo.	Dosificar y almacenar seco.	Incluidos en gasto mensual.
Cuajo y sal para queso	Cuajo: aproximadamente una cucharadita por lote; sal al gusto.	Cada elaboración.	Comercio local.	N/A	Empaques y suero.	Estandarizar dosis y aprovechar subproductos.	Costos pendientes.
Gas propano	Una pipeta por mes.	Mensual.	Proveedor local.	Inflamable	Emisiones y riesgo de incendio.	Revisar conexiones y almacenar seguro.	Costo aproximado: \$100.000.
Energía eléctrica	Consumo no medido.	Permanente..	Red eléctrica.	N/A	Huella y riesgo de sobrecarga.	Instalar medidor y revisar instalaciones.	No llega recibo.
Bolsas plásticas	Según producción.	Cada entrega.	Comercio local.	N/A	Residuos plásticos.	Reducir, usar material apto y evaluar vacío.	Empaque convencional.
Productos de limpieza y EPP	Cantidad pendiente.	Diaria.	Comercio local.	Según producto	Vertimientos y contacto químico.	Dosificar, rotular y usar guantes.	Pendiente de verificar.
Veterinarios y genética	Según plan.	Ocasional.	Veterinario / proveedor.	Según producto	Residuos veterinarios.	Plan sanitario y disposición posconsumo.	Fortalecimiento del hato.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	La entrevista reporta 80 libras mensuales de queso. También reporta 40 a 50 libras cada ocho días; estas cifras no coinciden y deben verificarse.
Producción normal de referencia	Aproximadamente 40 litros de leche diarios y entre 40 y 50 libras de queso cada ocho días, según la entrevista.
Capacidad mensual teórica	La familia estima que con mejoras en las pasturas podría aumentar la producción mensual.
Producción máxima posible	Entre 100 y 120 libras mensuales, según estimación de la familia, pendiente de validar.
Área / N° de habitaciones / lote	No se informó el área. Se reportan entre siete y ocho vacas en ordeño.
Limitantes técnico-productivos	Calidad de pasturas, número de vacas, prensa artesanal, ausencia de vacío, falta de registros y dependencia de un comprador.
Limitantes ambientales	Verano que seca pastos y reduce agua; invierno que genera exceso de humedad en potreros.
Capacidad instalada	Vacas en ordeño, potreros, utensilios, olla, estera, piedra de prensado, nevera y gas.
Capacidad utilizada actual	Producción de aproximadamente 40 litros diarios y queso entregado cada ocho días.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Mejoramiento de pasturas, fertilización técnica, más vacas o mejoramiento genético, prensa adecuada, posible vacío, registros y asistencia técnica.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Acueducto veredal.	En verano puede escasear.	Limita consumo animal, ordeño y limpieza.	Menor producción y riesgo sanitario.	Alta	Medir consumo, proteger fuentes y plan de ahorro.
Fuentes hídricas cercanas	La familia manifiesta que evita contaminar y arrojar residuos.	Ubicación y estado pendientes.	Una mala disposición podría afectar el recurso.	Impacto ambiental y comunitario.	Alta	Verificar drenajes y mantener protección.
Suelo	Potrereros destinados a ganadería.	Calidad y fertilidad pendientes.	Afecta crecimiento del pasto.	Menor alimento y leche.	Muy alta	Análisis de suelo y renovación técnica.
Pendiente/topografía	No informada.	Puede influir en humedad, erosión y manejo.	Afecta praderas y acceso.	Riesgo por verificar.	Media	Diagnóstico predial.
Clima	Verano seca pastos; invierno genera humedad excesiva.	Variabilidad alta.	Reduce calidad de pasturas.	Variación de leche y costos.	Muy alta	Rotación, drenajes, reservas y cobertura.
Biodiversidad	No se informó.	Zonas sensibles pendientes de identificar.	La expansión sin diagnóstico puede generar presión.	Impacto potencial.	Pendiente	Conservar coberturas y delimitar áreas.
Uso de insumos	Fertilizantes futuros, alimento, sal, gas, cuajo y limpieza.	Sin plan detallado.	Puede aumentar costos e impactos.	Residuos y contaminación.	Alta	Dosificar y registrar.
Manejo de residuos	Suero aprovechado; otros residuos no descritos.	Faltan rutas para empaques y veterinarios.	Puede generar residuos no controlados.	Riesgo ambiental.	Media-alta	Separación y gestión integral.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con leche cruda, animales y estiércol.	Sí	Alta	Cuidado general no documentado.	Higiene, guantes según tarea y ropa exclusiva.
Mecánico / animal	Pisadas, golpes o patadas durante ordeño.	Sí	Alta	Experiencia familiar.	Sujeción segura y rutas de escape.
Mecánico	Machucón o atrapamiento con la piedra de prensado.	Sí	Cada elaboración	Manipulación cuidadosa.	Reemplazar por prensa adecuada.
Térmico	Quemaduras con olla o leche caliente.	Sí	Cada elaboración	Cuidado manual.	Guantes térmicos y superficies estables.
Biomecánico	Posturas, ordeño, prensado y cargas.	Sí	Alta	No informado.	Alturas adecuadas, pausas y ayudas.
Locativo	Pisos húmedos, barro y potreros.	Sí	Media-alta	No informado.	Orden, drenaje y botas antideslizantes.
Químico	Fertilizantes, limpieza y medicamentos.	Sí	Ocasional	No informado.	Rotulado, EPP y dosis técnica.
Físico	Frío, lluvia, sol y humedad.	Sí	Alta	No informado.	Ropa adecuada y refugio.
Eléctrico / gas	Nevera, red sin medidor y cilindro de gas.	Sí	Permanente	No informado.	Revisión técnica, ventilación y extintor.
Tránsito	Recogida del producto por comprador.	Sí	Cada ocho días	Comprador recoge.	Asegurar carga, empaque y acceso.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican a partir de la entrevista y requieren validación mediante visita. La familia reporta machucones, atrapamientos y quemaduras por el uso de piedras como prensa y por la manipulación de recipientes calientes. También deben revisarse riesgos con bovinos, gas, electricidad, posturas, cargas, pisos húmedos y productos de limpieza.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Reemplazar la piedra por una prensa técnica y estable.	Atrapamientos y machucones.	Familia / proveedor.	Prioridad inmediata.	Factura y fotos.
Usar guantes térmicos, delantal, botas y protección según tarea.	Quemaduras, biológico y locativo.	Familia.	Cada jornada.	Checklist.
Revisar olla, estera, utensilios, nevera, gas y conexiones.	Mecánico, eléctrico y térmico.	Familia.	Antes de uso.	Registro.
Mantener área de transformación limpia, seca y despejada.	Caídas y contaminación.	Familia.	Diaria.	Checklist.
Capacitar en manejo de bovinos, cargas y productos agrícolas.	Animal, biomecánico y químico.	Familia / técnico.	Semestral.	Certificado.
Disponer botiquín, extintor y números de emergencia.	Emergencias.	Familia.	Revisión mensual.	Inventario.
Registrar incidentes y condiciones inseguras.	Seguimiento SG-SST.	Flor Libia / familia.	Cada evento.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Queso campesino y mantequilla, sujetos a requisitos.	Familia.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Entrega al comprador que recoge en la finca.	Familia.	Cada ocho días.
Redes sociales	No	No se reportaron.	Pendiente.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	Sí	Coordinación del encargo fijo.	Florgency/familia.	Cada entrega.
Tiendas / restaurantes / plazas	No	El comprador comercializa en Fusagasugá.	Comprador/familia.	Cada ocho días.
Compras institucionales	No	No identificadas.	Pendiente.	Por explorar.
Comercialización asociativa	No	Posible alianza con productores.	Familia / asociación.	Por gestionar.
Otro	Sí	Encargo fijo y retroalimentación directa.	Familia / comprador.	Cada ocho días.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso campesino	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$8.000 por libra; ocasionalmente \$9.000.	Comprador recoge en finca; empaque por costear.	Pendiente de verificar	Precio sugerido por el comprador según el mercado de Fusagasugá y sujeto a negociación.
Leche	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informó venta directa.	Transformación en finca.	Pendiente de verificar	Materia prima del queso.
Mantequilla	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informó precio ni venta.	Conservación y empaque pendientes.	Pendiente de verificar	Aprovechamiento de suero salado.
Suero para animales	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Uso interno.	Sin logística comercial.	Pendiente de verificar	Reduce desperdicio y alimentación animal.

Observaciones del formato: La familia reporta gastos aproximados de \$500.000 mensuales en insumos para animales, sal, alimento y empaques, pero no existe costeo por libra. Para definir rentabilidad se deben registrar leche, cuajo, sal, gas, energía, mano de obra, empaque, refrigeración, mantenimiento, sanidad y alimentación.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso campesino - dato mensual reportado	80 libras mensuales.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de confirmar.	Comprador fijo en finca.
Queso campesino - dato por ciclo reportado	40 a 50 libras cada ocho días.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Comprador fijo.
Leche	Aproximadamente 40 litros diarios, destinados a transformación.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No aplica.	Uso interno.
Mantequilla	Cantidad no informada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Uso o venta no caracterizados.
Ingreso neto familiar reportado	No aplica.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Resultado general del queso.

Observaciones del formato: Las cifras requieren conciliación. La transcripción reporta 40 a 50 libras cada ocho días, 80 libras mensuales y una ganancia neta entre \$500.000 y \$1.000.000; estos datos no son plenamente coherentes entre sí. Deben verificarse con registros de producción, ventas, costos y fechas durante al menos ocho semanas.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador fijo	Mantener calidad, confirmar cantidad, precio y observaciones.	Contacto directo, llamada o WhatsApp por verificar.	Cada ocho días.	Familia.
Consumidor final indirecto	Asegurar consistencia, refrigeración y presentación.	A través del comprador.	Cada lote.	Familia / comprador.
Cliente local potencial	Ofrecer pequeñas cantidades con fecha de elaboración.	Voz a voz y WhatsApp.	Según disponibilidad.	Florgency/familia.
Tienda o restaurante potencial	Presentar muestra, capacidad y condiciones.	Visita o llamada.	Mensual/por gestionar.	Familia.
Comprador institucional	Preparar documentos, trazabilidad y capacidad.	Contacto formal.	Por gestionar.	Familia / asesor.
Aliado comercial	Compartir rutas, pedidos y retroalimentación.	Reunión y registro.	Mensual.	Familia.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Última Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Queso campesino	Recogida en finca.	Cada ocho días, miércoles.	Vehículo del comprador, pendiente de verificar.	Refrigerado, bolsa apta, limpio y con fecha.	40-50 libras por ciclo reportadas.	Empaque pendiente.	Familia/comprador.
Queso para venta local	Entrega o recogida.	Mismo día o acordado.	Medio pendiente.	Cadena de frío.	Según disponibilidad.	Pendiente.	Familia.
Mantequilla	Venta o consumo no caracterizado.	Pendiente.	Pendiente.	Refrigeración y empaque.	Cantidad pendiente.	Pendiente.	Familia.
Leche	Uso en finca.	Inmediato tras ordeño.	No aplica.	Filtrada y protegida.	40 litros diarios reportados.	No aplica.	Familia.
Insumos	Compra para la finca.	Según programación.	Transporte pendiente.	Almacenamiento seco y seguro.	Pendiente.	Pendiente.	Familia.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación de lote	Fecha, litros usados, libras producidas y comprador.	Familia.	Cuaderno.	Cada lote.	Registro.
Ficha técnica	Ingredientes, proceso, almacenamiento y vida útil.	Familia / asesor.	Documento físico o digital.	Cuando cambie.	Ficha.
Origen	Vereda Lagunitas y productora Flor Libia Beltrán.	Familia.	Etiqueta o mensaje.	Cada entrega.	Empaque.
Prácticas sostenibles	Cuidado del agua y aprovechamiento del suero.	Familia.	Ficha o WhatsApp.	Trimestral.	Fotos y registros.
Sanidad animal	Tratamientos, fechas y retiros.	Familia/veterinario.	Bitácora.	Cada evento.	Registro.
Contacto comercial	Teléfono y condiciones de pedido.	Florgency/familia.	Etiqueta o WhatsApp.	Permanente.	Base de clientes.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Mejoramiento de pasturas	Análisis de suelo, semillas, insumos y fertilización técnica.	Pendiente de verificar	Según área.	Pendiente de verificar	Aplicación técnica y protección de agua.	Bolsa de impulsos/recursos propios.
Fertilizantes e insumos agrícolas	Productos definidos mediante diagnóstico.	Pendiente de verificar	Según plan.	Pendiente de verificar	Uso responsable, EPP y almacenamiento.	Bolsa de impulsos.
Vacas o genética	Adquisición de animales lecheros o programa de mejoramiento.	Pendiente de verificar	Cantidad por definir.	Pendiente de verificar	Adaptación, sanidad y capacidad del predio.	Bolsa de impulsos / gestión.
Prensa para queso	Prensa estable, lavable y adecuada para moldeado.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Material apto para alimentos y operación segura.	Bolsa de impulsos.
Empacadora al vacío	Equipo para mejorar presentación y conservación, sujeto a evaluación.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Bolsas aptas, mantenimiento y validación de vida útil.	Gestión futura / impulso.
Moldes, mesa y utensilios	Elementos lavables para estandarizar el proceso.	Pendiente de verificar	Según necesidad.	Pendiente de verificar	Material apto para alimentos.	Apoyo/recursos propios.
Termómetros y registros	Control de refrigeración y elaboración.	Pendiente de verificar	Según puntos.	Pendiente de verificar	Calibración y seguimiento.	Recursos propios / apoyo.
Medidor eléctrico / revisión	Evaluación de instalación y medición del consumo.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Seguridad eléctrica.	Empresa / gestión.
Asistencia técnica	Pasturas, genética, nutrición, sanidad, lácteos y costos.	Pendiente de verificar	Proceso.	Pendiente de verificar	Diagnóstico y seguimiento.	Instituciones.

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por la familia: 1) mejoramiento de pastos mediante insumos agrícolas y fertilización; 2) fortalecimiento del hato mediante más vacas o mejoramiento genético; y 3) adquisición de una prensa adecuada para reemplazar la piedra artesanal, junto con la evaluación de empaque al vacío.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Insumos productivos	Alimento animal, sal, insumos y empaques.	500000	Desagregar por categoría.
Agua	Acueducto veredal.	10000	Registrar consumo productivo.
Energía	Suministro sin medidor instalado.	Pendiente de verificar	Debe verificarse consumo y situación del servicio.
Gas propano	Una pipeta aproximadamente mensual.	100000	Usado para transformación.
Sanidad y genética	Medicamentos, veterinario y reproducción.	Pendiente de verificar	Registrar por animal.
Transformación	Cuajo, sal, utensilios y mano de obra.	Pendiente de verificar	Calcular por lote.
Empaque y frío	Bolsas, refrigeración y futuro vacío.	Pendiente de verificar	Registrar por libra.
Mantenimiento y ambiente	Pasturas, equipos, residuos y agua.	Pendiente de verificar	Crear reserva mensual.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Crear línea base.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Verificar cantidades.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Iniciar mejora de praderas.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medir leche.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar rendimiento.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Estandarizar proceso.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar pastos.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No superar capacidad.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar vacío.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Drenajes.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Comparar costos.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Definir siguiente fase.

Observaciones del formato: El valor de \$500.000 mensuales agrupa insumos de los animales, sal, alimento y empaques. No se informó cuánto corresponde a cada concepto ni si incluye gas, sanidad, mano de obra o mantenimiento. La utilidad neta reportada de \$500.000 a \$1.000.000 debe validarse con un registro financiero. El flujo de caja debe conciliar la producción por ciclo, la producción mensual, los precios y la utilidad neta reportada. Antes de ampliar el hato o adquirir equipos se recomienda contar con al menos tres meses de registros de litros, libras, costos, ventas y condiciones climáticas.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Acueducto veredal.	\$9.000-\$10.000/mes; volumen pendiente.	4	Medir consumo y proteger fuentes.
Energía	Suministro sin medidor.	Sin recibo.	4	Gestionar medición y revisar seguridad.
Gas	Pipeta mensual.	\$100.000/mes.	3	Controlar uso y conexiones.
Ganado	7-8 vacas en ordeño.	40 litros diarios reportados.	5	Evaluar carga y eficiencia.
Pasturas	Necesitan mejoramiento.	Área y calidad pendientes.	5	Análisis y plan de renovación.
Transporte	Comprador recoge.	Cada ocho días.	2	Mantener entregas consolidadas.
Empaques	Bolsas convencionales.	Cantidad pendiente.	3	Reducir y evaluar alternativas.
Residuos	Suero aprovechado.	Cantidad pendiente.	2	Documentar y separar otros residuos.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Inventario bovino	Número, raza, edad y estado.	7-8 vacas en ordeño; total pendiente.	100% identificado.	Mensual.	Familia.	Ficha.
Producción de leche	Litros diarios y por vaca.	40 litros diarios.	100% registrada.	Diaria.	Familia.	Planilla.
Producción de queso	Libras por lote.	40-50 lb cada ocho días; dato por verificar.	Registro por lote.	Cada elaboración.	Familia.	Planilla.
Producción mensual	Libras reales.	80 lb reportadas; dato contradictorio.	Dato validado.	Mensual.	Familia.	Consolidado.
Rendimiento	Litros por libra de queso.	Desconocido.	Calcular por lote.	Cada lote.	Familia.	Registro.
Ventas	Cantidad, precio e ingreso.	\$8.000-\$9.000 por libra.	100% registradas.	Cada entrega.	Familia.	Libro.
Costos y margen	Costo e ingreso.	\$500.000 de gastos y utilidad reportada de \$500.000-\$1.000.000.	Conciliar mensualmente.	Mensual.	Familia / asesor.	Hoja.
Pasturas	Cobertura y productividad.	Necesitan mejora.	Plan ejecutado.	Trimestral.	Familia/técnico.	Fotos y análisis.
Calidad	Observaciones del comprador.	Retroalimentación verbal.	Registro de cada lote.	Cada entrega.	Familia.	Formato.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero salado	Pendiente.	Se utiliza para hacer mantequilla.	Documentar proceso y condiciones sanitarias.	Elaboración de queso.	Familia.
Suero sin sal	Pendiente.	Se suministra a cerdos y perros.	Definir cantidades y uso seguro.	Elaboración de queso.	Familia.
Estiércol bovino	Pendiente.	No informado.	Aprovechar técnicamente y evitar acumulación.	Ganado.	Familia.
Aguas de lavado	Pendiente.	No informado.	Retirar sólidos y manejar drenajes.	Ordeño y transformación.	Familia.
Bolsas plásticas	Pendiente.	No informado.	Reducir, separar y reciclar.	Empaque.	Familia.
Envases de insumos	Pendiente.	No informado.	Almacenamiento y posconsumo.	Fertilizantes y veterinarios.	Familia / proveedor.
Residuos ordinarios	Pendiente.	No informado.	Separar y entregar a recolección.	Hogar y producción.	Familia.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Pasturas	Calidad, cobertura y rotación.	Pendiente de verificar	Necesitan mejoramiento.	2	Análisis y renovación.	Fotos/análisis.
Hato	Genética y productividad.	Pendiente de verificar	7-8 vacas en ordeño.	3	Plan genético y sanitario.	Fichas.
Leche	Litros y calidad.	Pendiente de verificar	40 litros diarios reportados.	3	Registros y controles.	Planillas.
Queso	Proceso y estandarización.	Pendiente de verificar	Aceptado, pero artesanal.	3	Ficha técnica y prensa.	Lotes.
Seguridad	Prensado y calor.	Pendiente de verificar	Piedra y recipientes calientes.	1	Prensa y EPP.	Checklist.
Comercialización	Número de compradores.	Pendiente de verificar	Un comprador fijo.	2	Diversificar gradualmente.	Ventas.
Finanzas	Costos y margen.	Pendiente de verificar	Datos globales y contradictorios.	2	Costeo y caja.	Hoja.
Ambiente	Suero, agua y residuos.	Pendiente de verificar	Suero aprovechado.	4	Documentar y ampliar separación.	Bitácora.
Infraestructura	Frío, empaque y medición eléctrica.	Pendiente de verificar	Nevera y bolsas; sin medidor.	2	Revisión, termómetros y vacío.	Registros.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Pasturas	Análisis, insumos y rotación.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Familia/técnico.	Pendiente de verificar	% de área intervenida.	Análisis y fotos.
Hato	Evaluar genética o nuevas vacas.	Pendiente de verificar	12 meses.	Familia/técnico.	Pendiente de verificar	Litros por vaca.	Fichas.
Prensa	Cotizar e instalar prensa.	Pendiente de verificar	3-6 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	Equipo instalado.	Factura.
Empaque	Evaluar vacío y vida útil.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Familia / asesor.	Pendiente de verificar	Prueba documentada.	Registros.
Producción	Registrar litros y libras.	Pendiente de verificar	Inmediato.	Familia.	Pendiente de verificar	% de lotes registrados.	Planillas.
Finanzas	Libro de caja y costeo.	Pendiente de verificar	3 meses.	Familia / asesor.	Pendiente de verificar	Margen mensual.	Hoja.
Residuos	Documentar suero y separar otros residuos.	Pendiente de verificar	6 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	% gestionado.	Bitácora.
Clientes	Formalizar acuerdos y explorar canales.	Pendiente de verificar	12 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	Número de clientes.	Ventas.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Verano	Seca los pastos y escasea el agua.	Menor leche y alimentación.	Reserva, rotación y ahorro de agua.
Invierno	Genera exceso de humedad en potreros.	Barro, daño de pasturas y enfermedad.	Drenajes y manejo de carga.
Heladas	No se mencionaron expresamente.	Riesgo territorial por verificar.	Monitoreo y reserva.
Pasturas	Necesitan renovación.	Baja productividad.	Análisis y manejo técnico.
Agua	Acueducto veredal.	Escasez estacional.	Registro y contingencia.
Energía	No existe medidor.	Riesgo de consumo no controlado y seguridad.	Gestionar revisión y medición.
Mercado	Precio depende del comprador y de Fusagasugá.	Variación de ingresos.	Costeo y diversificación.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Climático	Pérdida de pasturas.	Verano e invierno extremo.	Menor leche y mayores costos.	Muy alto	Rotación, reserva y drenaje.	Ajustar alimentación.
Sanitario animal	Enfermedad o baja producción.	Plan sanitario no documentado.	Pérdidas.	Alto	Veterinario y registros.	Aislar y tratar.
Inocuidad	Contaminación del queso.	Higiene, temperatura o empaque.	Pérdida de cliente.	Muy alto	Buenas prácticas y refrigeración.	Retirar lote.
Laboral	Atrapamiento o machucón.	Prensa con piedra.	Lesión.	Muy alto	Prensa técnica y EPP.	Primeros auxilios.
Térmico	Quemadura.	Olla, leche y gas.	Lesión e incendio.	Alto	Guantes, ventilación y revisión.	Cortar gas y atender.
Financiero	Venta sin margen.	Costos no calculados.	Descapitalización.	Alto	Costeo.	Renegociar precio.
Comercial	Pérdida del comprador.	Dependencia de un cliente.	Interrupción de ingresos.	Alto	Diversificar.	Venta local y nuevos canales.
Productivo	Bajo rendimiento.	Pasturas y genética.	Menos queso.	Alto	Plan de praderas y hato.	Ajustar manejo.
Ambiental	Mal uso de fertilizantes.	Aplicación sin diagnóstico.	Contaminación.	Alto	Análisis, dosis y EPP.	Suspender y corregir.
Eléctrico	Falla o accidente.	Instalación sin medidor verificada.	Pérdida de frío o lesión.	Alto	Inspección técnica.	Desconectar y reparar.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Datos, predio, inventario y razas.	Estratégico	Familia / asesor.	Inmediato	Documentos y visita.	Línea base.	Ficha.
Leche, queso, costos y ventas.	Productivo / financiero	Familia.	Inmediato	Formatos y báscula.	Datos confiables.	Planillas.
Análisis de suelo.	Productivo/ ambiental	Técnico/familia.	Corto	Muestreo y laboratorio.	Plan de pasturas.	Resultado.
Pasturas con manejo técnico.	Productivo	Familia/técnico.	6-12 meses	Semillas e insumos.	Mejor alimento.	Fotos.
Genética o compra de vacas.	Productivo / financiero	Familia / técnico.	6-12 meses	Diagnóstico y cotizaciones.	Mayor eficiencia.	Plan.
Prensa adecuada.	Sanitario/SST	Familia / proveedor.	3-6 meses	Equipo.	Prensado seguro.	Factura.
Estandarizar queso y refrigeración.	Calidad	Familia / asesor.	6 meses	Ficha y termómetros.	Calidad constante.	Registros.
Empaque al vacío.	Comercial	Familia / asesor.	6-12 meses	Prueba y cotización.	Decisión viable.	Informe.
Mejorar relación con comprador y explorar	Comercial	Familia.	6-12 meses	Base de clientes.	Menor dependencia.	Ventas.
Ajustar manejo de residuos y energía.	Ambiental	Familia.	6 meses	Recipientes y gestión.	Mejor control.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Datos y predio verificados.	100%.	Una vez/actualización.	Familia.	Ficha.
Leche	Litros diarios y por vaca.	100% de días.	Diaria.	Familia.	Planilla.
Queso	Libras por lote y mes.	100% de lotes.	Cada lote.	Familia.	Registro.
Rendimiento	Litros por libra.	Dato calculado.	Cada lote.	Familia.	Planilla.
Pasturas	Área, cobertura y productividad.	Plan ejecutado.	Trimestral.	Familia / técnico.	Fotos.
Hato	Genética, sanidad y producción.	Fichas completas.	Mensual.	Familia.	Bitácora.
Finanzas	Costo y margen.	Costo por libra conocido.	Mensual.	Familia / asesor.	Hoja.
Calidad	Observaciones, temperatura y limpieza.	Checklist por lote.	Cada lote.	Familia.	Formato.
Ambiente	Agua, suero y residuos.	Ruta documentada.	Mensual.	Familia.	Bitácora.
Clientes	Recompra y número de compradores.	Mantener fijo y explorar otro.	Mensual.	Familia.	Listado.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Mejorar pasturas	Puede aumentar leche.	Favorece continuidad.	Requiere inversión.	Positivo si es técnico; riesgo por fertilizantes.	Análisis de suelo.
Comprar más vacas	Aumenta capacidad potencial.	Puede ampliar oferta.	Alta inversión y costos.	Mayor presión sobre suelo y agua.	Validar carga animal.
Mejorar genética	Aumenta eficiencia por animal.	Mejora consistencia.	Retorno gradual.	Puede evitar aumentar demasiado el hato.	Asesoría técnica.
Comprar prensa	Uniforma y mejora seguridad.	Mejora calidad.	Inversión moderada.	Facilita limpieza.	Material apto.
Empacar al vacío	Mejora conservación por validar.	Mejora presentación.	Equipo y bolsas.	Más plástico.	Estudio de vida útil.
Registrar producción	Permite ajustar manejo.	Cumple pedidos.	Mejora rentabilidad.	Optimiza recursos.	Disciplina diaria.
Diversificar clientes	Exige continuidad.	Reduce dependencia.	Puede aumentar ingresos y logística.	Más transporte.	Consolidar rutas.
Aprovechar suero	Reduce residuos.	Puede generar valor.	Ahorro en alimentación.	Beneficio ambiental.	Control sanitario.
Instalar medidor eléctrico	Controla refrigeración y equipos.	Mejora continuidad.	Permite conocer costo.	Facilita ahorro.	Gestión con prestador.
Estandarizar proceso	Mejora rendimiento.	Fortalece confianza.	Reduce pérdidas.	Optimiza agua y energía.	Ficha técnica.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.